Labo golfbak

Maak m.b.v. de applet van de golfbak een printscreen van de volgende situaties:

- 1 Puntbron met een lage frequentie
- 1 Puntbron met een hoge frequentie
- vlakke golf
- 10 Puntbronnen op een rij aan de bovenkant
- 20 puntbronnen op een rij aan de bovenkant
- Huygens met smalle opening
- Huygens met brede opening
- interferentie met 2 coherente bronnen in fase
- interferentie met 2 coherente bronnen in tegenfase
- 2 niet coherente bronnen

Labo staande golven

Zorg (door aanpassing van de frequentie van de trillingsbron) voor een staande golf met:

- Twee knopen en één buik
- Drie knopen en twee buiken.
- Vier knopen en drie buiken.
- Vijf knopen en vier buiken.

Geef enkele toepassingen van ultrasoon geluid.

Golflengte van een laserpen m.b.v. interferentie aan een rooster.

1) Benodigdheden

Laserpen, lange meetlat, klein meetlatje, roosterstatiefje, 4 roosters (80 lijnen/mm, 100 lijnen/mm, 300 lijnen/mm en 600 lijnen/mm), scherm.

2) Doel van de proef

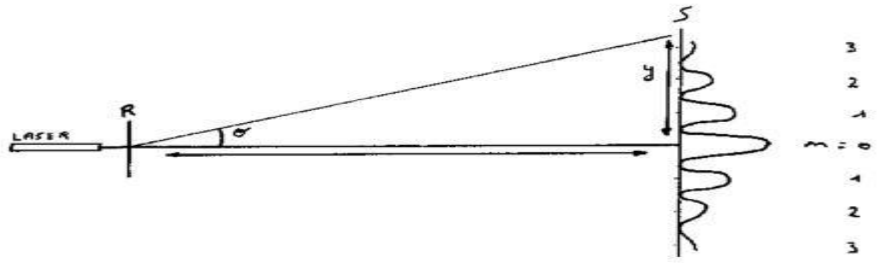
Bepalen van golflengte van het laserlicht van een laserpen m.b.v. interferentie aan een rooster.

3) Theoretische achtergrond

We krijgen een maximum indien $\sin\theta = \frac{n \cdot \lambda}{a} \Rightarrow \lambda = \frac{a \cdot \sin\theta}{n}$

Waarbij λ de golflengte van de laserpointer is, a de roosterconstante *(afstand tussen twee lijnen van het rooster)* en n een geheel getal *(n>0)*.

θ kan bepaald worden via $tg\theta = \frac{y}{l} \Rightarrow \theta = bgtg\frac{y}{l}$



4) Uitvoering en metingen

a) De roosterconstante

rooster 1 : 80 lijnen/mm ⇒ *a* = ... rooster 2 : 100 lijnen/mm ⇒ *a* = ...

rooster 3 : 300 lijnen/mm ⇒ *a* = ... rooster 4 : 600 lijnen/mm ⇒ *a* = ...

b) Bepaling van de golflengte van de laserpointer

ROOSTER 1 (80 lijnen/mm):

- Plaats de laserpointer op korte afstand achter het rooster.
- Plaats het rooster op een afstand *l* van het scherm, zodat de interferentiestrepen duidelijk zichtbaar zijn.

– Meet de afstand y (zowel links als rechts van het centrale maximum) voor een aantal waarden van n.

	l ( )	n	y ( )	θ	λ (nm)
links		5 4 3 2 1			
rechts		1 2 3 4 5			

Gemiddelde golflengte van de laserpointer (in nm):

ROOSTER 2 (100 lijnen/mm): Analoge werkwijze als rooster 1.

	l ( )	n	y ( )	θ	λ (nm)
links		4 3 2 1			
rechts		1 2 3 4			

Gemiddelde golflengte van de laserpointer (in nm):

ROOSTER 3 (300 lijnen/mm):

l ( )	n	y ( )	θ	λ (nm)

links		4 3 2 1			
rechts		1 2 3 4			

Gemiddelde golflengte van de laserpointer (in nm): ☐

ROOSTER 4 (600 lijnen/mm):

	l ( )	n	y ( )	θ	λ (nm)
links		3 2 1			
rechts		1 2 3			

Gemiddelde golflengte van de laserpointer (in nm): ☐

c) <u>Besluit</u>

– De golflengte van de laserpointer is ..... *(gemiddelde van 4 metingen)*

– Wat gebeurt met de interferentiestippen indien we het rooster dichter bij het scherm plaatsen? .....
Verklaar:
.....

– Wat gebeurt met de interferentiestippen indien we een rooster met meer lijnen per mm gebruiken? .....
Verklaar:
.....

– Wat gebeurt met de interferentiestippen indien we een met grotere golflengte gebruiken?
..... *(enkel theoretisch)*

Verklaar:

.....

Bepaling van de totale spoorlengte van een CD

1) Doel van de proef

De golflengte van het laserlicht van de laserpointer hebben we net bepaald. We keren nu het probleem om. De golflengte van onze laserpointer is gekend. De opgave is nu de roosterconstante *a* te bepalen van een CD.

Een CD is eigenlijk ook een soort rooster. In het plastiek zijn een zeer groot aantal onzichtbaar fijne concentrische cirkelvormige groeven aangebracht. Dit zijn de sporen waarop de informatie via putjes wordt ingebrand. Van een CD kan je een diffractierooster maken, door eerst via een mesje 2 lange evenwijdige krassen te maken volgens de straal en daarna via een strook kleefband het papier en de Al-laag af te ritsen.

2) Opdrachten (Op een cursusblad)

a) Bepaling van de roosterconstante van de CD

- Golflengte op van het licht van de laserpen: λ = ... *(vorige proef)*
- Bepaal de roosterconstante *a* van de CD, via interferentie van het laserlicht. Plaats hiervoor de CD op de plaats van de diffractieroosters. Maak bij meting gebruik van de eerste orde maxima (n = 1) links en rechts.

	l ( )	n	y ( )	θ	λ (nm)	a
links		1				
rechts		1				

b) Bepaling van de totale spoorlengte van een CD

Dit doen we door het aantal cirkels te vermenigvuldigen met hun omtrek.

- De verschillende concentrische cirkels op de CD hebben echter een omtrek van klein in het centrum naar groot aan de rand van de CD. Dit probleem kunnen we omzeilen door de omtrek te bepalen van de middenste cirkel. Voer dit uit.
- Het aantal cirkels bepalen we door het verschil in straal tussen de grootste en de kleinste cirkel te delen door de zopas bepaalde roosterconstante.
  Schrijf je berekening net en ordentelijk uit (formules en ingevulde formules).

Bepaling van de golflengte van licht m.b.v. interferentie aan een rooster

1) Benodigdheden

lichtbron (wit licht), meetlat, roosterhouder, plaatje met gleuf, 2 roosters (met een gekende roosterconstante), scherm of witte muur.

2) Doel van de proef

Bepalen van golflengten bij wit licht en bij een kwikdamplamp m.b.v. interferentie aan de hand van het virtueel beeld.

Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt tussen een continu en een diskreet spectrum.

3) Uitvoering en metingen

a) De roosterconstante.

We beschikken over een rooster met … lijnen per mm a = ...

en een rooster *(eventueel CD)* met ..... lijnen per mm a = ...

b) Bepaling van de grenzen van het zichtbaar spectrum.

Plaats de gloeilamp achter de spleet en het rooster, op een afstand l = ... m en op een afstand l = ...m van het scherm.

Wat zie je?

.....

We bepalen nu de bovengrens en de benedengrens van de golflengten van het spectrum van de lichtbron.

ROOSTER 1

* Bovengrens (rood)

	l (m)	n	y ( )	θ (°)	λ ( )
links					
rechts					
links					
rechts					

* Ondergrens (violet)

l (m)	n	y ( )	θ (°)	λ ( )

links					
rechts					
links					
rechts					

ROOSTER 2

* Bovengrens (rood)

	l (m)	n	y ( )	θ (°)	λ ( )
links					
rechts					
links					
rechts					

* Ondergrens (violet)

	l (m)	n	y ( )	θ (°)	λ ( )
links					
rechts					
links					
rechts					

Bepaal nu eveneens (bij benadering) de golflengte van groen en geel licht.

Naam : ..... Nr : .....

Opgave : **Lichtbreking via de speldeprikproef**

---

1. Doel van de proef

Onderzoek van lichtbreking

2. Benodigdheden

Meetlat, geodriehoek, blad papier (A4), karton of piepschuim (A4), kleefband, plexiglazen balkje, 3 kopspeldjes, fijne potlood

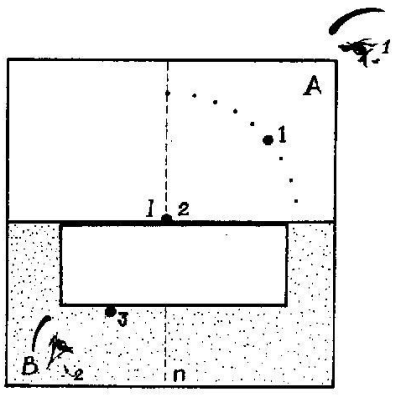
3. Werkwijze

– Trek een rechte lijn in het midden van het blad papier, zowel in de lengte als in de breedte. Kleef dit blad op het karton (piepschuim) vast. Plaats het plastic balkje langs deze lijn, zoals aangegeven op de figuur.

– Op deel A breng je met een geodriehoek of een gradenboog punten aan die straks zullen overeenkomen met een invalshoek van 20°, 30°, … , 70° en waar je dan achtereenvolgens speld 1 zal prikken.

– Op plaats I prik je speld 2, die dan samenvalt met het midden van één van de lange zijden van het plastic balkje. Dit punt I doet geheel de proef dienst als constant invalspunt van de lichtstralen. Kant A bestaat uit de middenstof lucht, terwijl kant B uit de middenstof plastic bestaat.

– Speld 3 wordt nu telkens geprikt, terwijl je kijkt door de 2 middenstoffen, in het verlengde van speld 1 en 2. Let wel dat je speld 3 tegen het balkje aan prikt. Dit is nodig omdat je anders ook nog een richtingsverandering van het licht hebt bij de overgang van het plastic naar lucht.



bovenzicht fig. 2

– Merk op dat je tijdens het prikken zowel kan kijken vanuit kant B (oog 2), als vanuit kant A (oog 1). Wanneer je per twee werkt, dan kan je in feite samen kijken, elk vanuit een andere kant. Waarvan is dit een toepassing?

.....

4. <u>Waarnemingen</u>

- Bepaal voor een aantal invalshoeken α de overeenkomstige brekingshoek β, door speld 3 telkens tegen het plastic balkje aan te prikken, zoals in het vorig punt aangegeven.

- Neem het plastic balkje weg en teken nu alle invallende en gebroken stralen, vanuit het invalspunt I. Nummer de invallende en de overeenkomstige gebroken straal van 1 tot 6.

- Meet dan telkens de invalshoek α en de overeenkomstige brekingshoek β met je gradenboog of geodriehoek. Noteer je meetresultaten in onderstaande tabel.

- Bereken in de 3de kolom de verhouding $\sin\alpha / \sin\beta$ voor de overgang van lucht naar het plastic van het balkje. Onderaan kan je het gemiddelde van je metingen berekenen.

- Daarnaast herhalen we dit nog eens met het gemiddelde van alle metingen van de verschillende groepjes.

Eigen metingen			Klasgemiddelde		
α (°)	β (°)		α (°)	β (°)	
20,0			20,0		
30,0			30,0		
40,0			40,0		
50,0			50,0		
60,0			60,0		
70,0			70,0		

5. Besluit

– Wat merk je telkens in de 3de kolom? .....

– Deze constante noemen we de ..... en stellen we voor door het symbool : .....

– De brekingsindex voor de overgang van lucht naar plastic is
  - eigen meting: ..... = ...
  - klasgemidd. : ..... = ...

Practicum: Onderzoek naar de Verticale Worp Omhoog

DEEL 1: 'HANDMATIGE' MEETMETHODE

Benodigdheden:

Twee houten meetlatten (eventueel met statief)

Een stopwatch (smartphone)

Een tennisbal of een vergelijkbaar object

Twee smartphones om te filmen (zoveel mogelijk beelden per seconde, zo hoog mogelijke resolutie)

Een stabiele stoel, kruk of statief om de smartphones op te plaatsen

Voorbereiding:

Plaats de meetlatten verticaal, ofwel perfect boven elkaar vanaf de grond, ofwel op een exacte hoogte boven de grond.

Kies een duidelijke oorsprong voor de hoogtemeting, bv. op de vloer (of bovenkant bal die op vloer ligt).

Bespreek en bepaal de vooraf afgesproken loslaathoogte, bijvoorbeeld 30 cm boven de vloer of ter hoogte van een bepaald object waarvan je de hoogte meet.

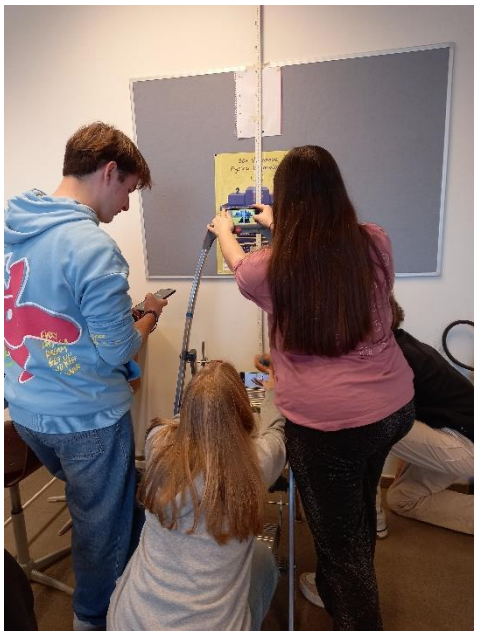
Plaats de twee videocamera's of smartphones op een stabiel oppervlak (op de grond, een stoel of een statief):

- één gericht op de omgeving van het hoogste punt van de bal (en gericht op de meetlat en de bal);
- de andere gericht op de vooraf bepaalde loslaathoogte (en gericht op de meetlat en de bal).

Werkwijze:

Basismeting:

<u>OPMERKING:</u> Zorg dat de afstand tussen de camera en de bal ongeveer gelijk is aan de afstand tussen de camera en de meetlat (anders meetfouten door perspectief)



- Leerling 1 (de gooier): Gooit de bal omhoog met zo min mogelijk zijwaartse beweging, met de vooraf afgesproken loslaathoogte.
- Leerling 2 (de timer): Start de stopwatch op het moment dat de bal omhoog wordt gegooid en stopt de tijd wanneer de bal de grond raakt. Noteer deze tijd in seconden (s).
- Leerling 3 (de eerste filmer): Start de videocamera of smartphone zodra de bal wordt gegooid en zorgt ervoor dat de hoogste punt van de balbeweging wordt vastgelegd op beeld. Men noteert deze hoogte in centimeters (cm).
- Leerling 4 (de tweede filmer): Start de videocamera of smartphone gericht op de vooraf bepaalde loslaathoogte en zorgt ervoor dat het

moment van loslaten wordt vastgelegd. Men noteert deze hoogte in centimeters (cm).

Analyse van de Videobeelden:

- Bekijk de opgenomen video van leerling 4 zorgvuldig en pauzeer deze op het moment van loslaten.
- Gebruik de meetlat in de video om de exacte loslaathoogte nauwkeurig te bepalen. Noteer deze hoogte in centimeters (cm).
- Bekijk de opgenomen video van leerling 3 en bepaal de maximale hoogte aan de hand van de beelden van de bal en de meetlat.

Analyse van de Resultaten:

A) Bepaal de beginsnelheid (bij het loslaten) van de verticale worp uit de meetresultaten.
B) Bepaal de snelheid bij het bereiken van de grond de meetresultaten.

Berekeningen:

<u>Bepalen van de beginsnelheid v_0 bij het loslaten:</u>

- Gebruik de formule $y = y_0 + v_0 \cdot t - \frac{g\,t^2}{2}$, waarbij:
    - y = 0 m(de oorsprong van het referentiestelsel wordt bereikt),
    - t gemeten wordt door de timer (één van de leerlingen).
    - Los deze vergelijking op om v_0 (de beginsnelheid bij het loslaten) te bepalen.

<u>Bepalen van de eindsnelheid vlak voor het bereiken van de grond:</u>

- De formule $v = v_0 - g \cdot t$ geeft de snelheid v aan net voordat de bal de grond raakt.

<u>Bepalen van de tijd t' om de maximale hoogte te bereiken:</u>

- Wanneer de bal het hoogste punt bereikt, is de snelheid nul: v = 0 m/s.
- Gebruik de formule $v = v_0 - g \cdot t'$ om de tijd t' te bepalen.

Berekenen van de maximale hoogte y':

- De maximale hoogte wordt bereikt met t', en kan berekend worden met de formule:

$$y' = y_0 + v_0 \cdot t' - \frac{g\, t'^2}{2}$$

- Na het berekenen van de maximale hoogte met bovenstaande formule, kan deze vergeleken worden met de hoogte die werd bepaald door de videometing.

DEEL 2: ANALYSE VAN DE VOLLEDIGE BEWEGING M.B.V. TRACKER

Benodigdheden:

- Een computer met de Tracker-software geïnstalleerd
- Een videocamera of smartphone
- Een stevige meetlat met centimetermarkeringen
- Een tennisbal of een vergelijkbaar object
- Een stabiel statief of oppervlak voor het positioneren van de camera

Voorbereiding en Filmen van de Volledige Beweging

Stap 1: Voorbereiding

- Plaats de meetlat verticaal zodat deze duidelijk en volledig gefilmd wordt.
- Stel een duidelijke oorsprong in voor de hoogtemeting (bv. de vloer of de bovenkant van het balletje als het balletje op de vloer ligt).
- Bespreek en bepaal de vooraf afgesproken loslaathoogte, bijvoorbeeld 100 cm boven de vloer.
- Plaats de videocamera of smartphone op een statief of een stabiel oppervlak en zorg ervoor dat deze gericht is op het volledige gebied van de beweging (start, maximale hoogte en vloer + meetlatten)
- Zorg dat de opname begint net voordat de bal wordt losgelaten.

Stap 2: De Verticale Worp

- De leerling die de worp uitvoert, begint bij de vooraf afgesproken loslaathoogte en laat de bal los.
- De camera moet de gehele beweging vanaf het loslaten tot aan de grond vastleggen. Zorg ervoor dat de camera stabiel blijft tijdens de opname.
- Stop de opname nadat de bal de grond heeft bereikt en de beweging voltooid is.

Stap 3: Opslaan van het Videobestand

- Kopieer het videobestand van de camera naar een computer voor verdere verwerking met Tracker.
- Zorg ervoor dat je een duidelijke bestandsnaam gebruikt en de locatie van het videobestand onthoudt.

Analyse van de Volledige Beweging (Verticale Worp omhoog) M.B.V. Tracker

Stap 1: Importeren van de Video in Tracker

- Installeer de Tracker-software aan de hand van de screencast die je op Smartschool vindt *(documenten – labo – verticale worp)*
- Start de Tracker-software op je computer.

- Importeer de videobeelden van de worp door te klikken op "Bestand" en vervolgens "openen" en dan “bestandskiezer”
- Selecteer de video die je hebt opgenomen van de worp.

Stap 2: Analyse van de verticale worp omhoog

- Bekijk het filmpje met een korte uitleg over de werking van Tracker door op volgende link te klikken: https://www.youtube.com/watch?v=n4Eqy60yYUY
- Voer de stappen uit het filmpje uit om jullie beweging (verticale worp omhoog) te analyseren.
- Belangrijk: wij kiezen de vloer of de bovenkant van het balletje als het balletje op de vloer ligt als oorsprong van ons assenstelsel.
- Kopieer de meetresultaten uit de tabel die Tracker heeft gemaakt naar Excel.
- Teken een grafiek a.d.h.v. deze meetresultaten (spreidingsgrafiek met enkel meetwaardes).
- Bepaal de maximale hoogte en de loslaathoogte, zorg dat je altijd ofwel de bovenkant ofwel de onderkant van het balletje meet.
- Bereken de beginsnelheid (bij het loslaten) en de eindsnelheid (bij het bereiken van de vloer).

DEEL 3: BESPREKING

Vergelijking met Eerdere Resultaten

- Vergelijk de resultaten van de Tracker-analyse met de eerdere resultaten van Deel 1 van het practicum.
- Bespreek eventuele verschillen of overeenkomsten.

Conclusie

- Bespreek met je groep wat je hebt geleerd van de Tracker-analyse.
- Wat waren de voordelen van het gebruik van Tracker voor de analyse van de beweging?
- Heb je enige onzekerheden of meetfouten geïdentificeerd? Zo ja, hoe zouden deze in toekomstige experimenten kunnen worden verminderd?
- Concludeer met een samenvatting van de bevindingen en de relatie tussen loslaathoogte, tijd op het hoogste punt en bereikte hoogte in de verticale worp.
- Bespreek de formules die gebruikt werden.

Naam : ..... Nr. : .....

Opgave : **De valbeweging**

1) Benodigdheden

Triller, bandje van ± 1,5 m, lange lat of rolmeter, kleefband, massa (± 50 g), groot statief, dubbelnoot, voeding, 2 snoeren.

2) Meetprincipe

Om de valbeweging te onderzoeken, maken we de triller vast aan een statief en maken we m.b.v. kleefband een massa (bv. 50 g) vast aan het bandje. Laat eerst de triller heel even op snelheid komen en laat dan het bandje los. Draag er zorg voor dat het bandje rechtdoor de triller glijdt.

3) Metingen

Meet voor verschillende tikken (= tijdstippen t) de plaats (x) door het bandje op je tafel te kleven met wat kleefband. Noteer t(s) en x(m) in de **tweede** en de **derde kolom** van de tabel.

4) Het *v(t)*-diagram

In bovenstaande titel bedoelen we de ogenblikkelijke snelheid v_t.

Daar we met kleine tijdsintervallen werken Δt = 0,020 s, kunnen we de ogenblikkelijke snelheid bepalen via de gemiddelde snelheid tussen 2 opeenvolgende stippen.

Zo is bv. de snelheid op t = 0,050 s gelijk aan de gemiddelde snelheid tussen stip 2 en stip 3.

Bereken nu telkens de afstand tussen 2 opeenvolgende stippen en noteer dit in de **vierde kolom** van de tabel.

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
stip	t(s)	x(m)	Δx(m) in 0,020 s	t'(s)	v_t(m/s) via v_{gem}	
0	0					
				0,010		
1	0,020					
				0,030		
2	0,040					
				0,050		

3	0,060					
				0,070		
4	0,080					
				0,090		
5	0,100					
6	0,120					
7	0,140					
8	0,160					

stip	t(s)	x(m)	Δx(m) in 0,020 s	t'(s)	v_t(m/s) via v_{gem}	

Door nu telkens door 0,020 s te delen bekom je v_{gem} gedurende 0,020 s. We mogen dit nu gelijkstellen aan v_t. Noteer dit in de **vijfde kolom**. Vul nu ook de **zesde kolom** verder aan.

Teken nu de *v(t)*-grafiek. De gegevens hiervoor haal je uit kolom 5 en 6. Merk op dat, aangezien $t_0 = 0$ er geldt dat $\Delta t = t - t_0 = t$.

Welke grafiek bekom je? .....

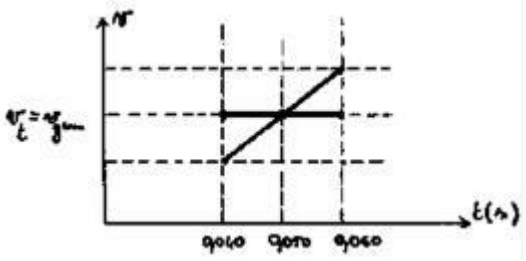
Wat is dan het verband tussen v_t en Δt? .....

Wat betekent dit nu voor $v_t/\Delta t$? .....

Ga dit nu na in de **zevende** kolom en bereken het gemiddelde: .....

Deze constante noemen we nu de ..... (.....).

waarde van g = ... met [g] = ...



Opmerking: We hebben de ogenblikkelijke snelheid v_t telkens bepaald via de gemiddelde snelheid v_{gem}. Dit steunde op het feit dat we werken met heel kleine tijdsintervalletjes

Δt = 0,020 s. Wat echter op het eerste zicht een weliswaar zinvolle benadering is, blijkt achteraf echter perfect juist te zijn. Uit het *v(t)*-diagram blijkt immers dat de snelheid lineair toeneemt. Dit betekent dat de ogenblikkelijke snelheid op *t* = 0,050 s precies gelijk is aan de gemiddelde snelheid tussen *t* = 0,040 s en *t* = 0,060 s, Dit wordt goed weergegeven in onderstaande figuur.

5) Formule voor de snelheid

Uit de definitie van de versnelling volgt nu v_t = ...

6) Het *x(t)*-diagram

Teken nu de *x(t)*-grafiek met zelfde schaal op de *t*-as. De gegevens hiervoor haal je uit kolommen 2 en 3. Merk op dat $t_0 = 0$ zodat $\Delta t = t$ en dat $s_0 = 0$ zodat $\Delta s = s$.

Welke vorm heeft de grafiek? .....

Onderzoek golfpatronen in een golfbak op een overheadprojector

Benodigdheden

- Golfbak die op een overheadprojector past
- Gedestilleerd water
- Elektromagnetische triller als trillingsbron
- Kabels voor aansluitingen
- Frequentiegenerator
- In de hoogte verstelbaar platform
- Weekijzeren kernen als muurtjes
- Meetlint of liniaal
- Stopwatch
- Camera of smartphone voor foto-opnamen van de projectie op de muur

Opstelling en werkwijze

1. Voorbereiding van de opstelling:

- Plaats de golfbak op een overheadprojector.
- Zorg ervoor dat het in de hoogte verstelbare platform goed is ingesteld zodat de projectie duidelijk op de muur zichtbaar is.
- Vul de golfbak met een geschikte hoeveelheid **gedestilleerd water** en laat het water stabiliseren.

2. Experiment 1: Eén puntbron

- Bevestig de puntbron aan de elektromagnetische triller en plaats de puntbron in de golfbak zodat deze het wateroppervlak net raakt. Sluit de EM-triller met behulp van kabels aanop de frequentiegenerator.
- Activeer de triller en projecteer het golfpatroon op de muur. Maak foto's van de projectie.

3. Experiment 2: Staafvormige bron

- Vervang de puntbron door een staafvormige bron.

- Herhaal de activatie en maak foto's van de golfpatronen zoals deze op de muur verschijnen.

4. Experiment 3: Staafvormige bron en weekijzeren kernen met smalle opening

- Plaats twee weekijzeren kernen in het pad van de golven van de staafvormige bron en laat in het midden een smalle opening.

- Activeer de bron en observeer de golfpatronen. Maak foto's van de projectie.

5. Experiment 4: Staafvormige bron en weekijzeren kern met bredere opening

- Vervang de smalle opening door een bredere opening tussen de weekijzeren kernen.

- Herhaal het proces en maak foto's van de projectie.

6. Experiment 5: Twee coherente puntbronnen

- Plaats twee puntbronnen naast elkaar op willekeurige afstand. Beide bronnen zijn bevestigd aan dezelfde triller, bv. m.b.v. een latje.

- Activeer de puntbronnen en observeer de interferentiepatronen. Maak foto's van de projecties.

Analyse

- Analyseer de foto's om patronen in golfgedrag te identificeren en te vergelijken met theoretische verwachtingen.

- Vergelijk de patronen van de verschillende experimenten om te zien hoe verschillende bronnen en obstakels de golven beïnvloeden.

Besluit

- Vat de belangrijkste bevindingen samen en trek conclusies uit het onderzoek over de interactie tussen golven en obstakels.

Naam: .....

1. **Los de volgende vragen op. Je mag hiervoor gebruik maken van internet. *(Beperk je <u>niet</u> tot Wikipedia).***

<u>BELANGRIJK:</u> Als er meldingen verschijnen, verwittig je de leerkracht. Want door op een verkeerde keuze te klikken, kan het bijvoorbeeld niet meer mogelijk zijn om applets te openen.

a) Wat is de betekenis van de afkorting ECB?

b) Is een ECB een periodieke beweging? Leg dit kort uit.

c) Verklaar de volgende begrippen en geef eveneens hun eenheid:
   - periode
   - frequentie (+ formule)
   - baansnelheid (+ formule)
   - hoeksnelheid (+ formule)

d) Verandert de baansnelheid bij een ECB van grootte en/of van richting?

e) Geef twee redenen om aan te tonen dat de beweging van de speelgoedtrein op de sporen / de beweging van de platenspeler bij benadering een ECB is.

2. **Bedenk een gepaste manier om de baansnelheid, de hoeksnelheid en de frequentie van de bewegende speelgoedtrein of de platenspeler te bepalen. Je mag hiervoor (in overleg met de leerkracht) gebruik maken van het materiaal dat je denkt nodig te hebben.**

!BELANGRIJKE OPMERKINGEN!

- Laat de trein minstens twintig rondjes rijden, voor je begint met de metingen, zodat de trein zeker aan een constante snelheid rijdt (en geen slepend geluid maakt).
- Herhaal je metingen om de nauwkeurigheid van de resultaten te verhogen.

3. **Bepaal de baansnelheid, de hoeksnelheid en de frequentie van de speelgoedtrein of de platenspeler (baansnelheid van beide krijtstreepjes).**

4. **Indien je klaar bent, wissel je van opstelling en voer je stappen 2 en 3 opnieuw uit.**
5. **Zijn de metingen die je uitgevoerd hebt nauwkeurig in vergelijking met de proeven van bewegingsleer waarbij gebruik werd gemaakt van een tijdtikker?**

6. **Indien er nog tijd over is, bepaal je de baansnelheid *(van het midden van de reflector)* en de hoeksnelheid van een draaiend fietswiel.**

   OPMERKING: *Dit wiel gaat na een tijd wel minder snel draaien, maar gedurende de eerste toeren gaan we er toch van uit dat een ECB benaderd wordt.*

Naam : ..... Nr. : .....

Opgave : **Bepaling van de centripetale kracht bij een E.C.B.**

---

1) Benodigdheden

Dikwandig glazen buisje met relatief kleine binnendiameter van ± 20 cm lang en met afgeronde randen, nylondraad (± 90 cm), massa's (60 g, 80 g, 100 g, 120 g en 140 g) en rubberstop, meetlat en chronometer.

2) Doel van de proef

De functie van de centripetale kracht bestaat erin dat zij een massa, die een E.C.B. uitvoert, in die cirkelbaan houdt door voortdurend de snelheidsvector van richting te doen veranderen. Via deze proef wordt mooi aangetoond dat de centripetale kracht inderdaad haar zin naar het middelpunt toe heeft.

Daarenboven kunnen we de formule voor de grootte van de centripetale kracht $\left(F_{cp} = \frac{m.v^2}{r}\right)$ controleren door te vergelijken met $F_z = m.g$



3) Werkwijze en opstelling

D.m.v. een glazen buisje, een nylondraad, geijkte massa's (*m*') en een rubberstop (*m*) kunnen we op eenvoudige wijze de centripetale kracht aantonen en zelfs meten.

De massa *m*' wordt door de aarde aangetrokken. Hieruit volgt dat de zwaartekracht de benodigde centripetale kracht levert om die rubberstop (*m*) in haar cirkelbaan te houden.

4) Bepaling van de grootte van de centripetale kracht

– Ofwel via de zwaartekracht : $F_{cp} = F_z =$ .....

– Ofwel via de formule : $F_{cp} =$ .....

- Massa van de rubberstop (via balans) : $m =$ .....

- $\omega =$ ..... (Meet de tijd nodig voor bvb 30 toeren.)

Zorg er voor dat je cirkelbeweging eenparig blijft. Trek een merkstreepje op het touwtje
en op het buisje en probeer beiden tegenover elkaar te houden.

- De straal r kunnen we zo achteraf bepalen.

5) Uitvoering en resultaten.

m' (kg)	F_z ( )	.. trn in .. s	f ( )	ω ( )	r ( )	F_{cp} ( )	proc. afw.

6) Besluiten

– Vergelijk de 2de kolom met de 7de kolom door de procentuele afwijking te berekenen.

……

……
……

– Geef enkele redenen aan waarom we geen perfecte overeenstemming hebben tussen beide kolommen.

……

……
……

……

……
……

Naam : ……

Opgave : **Bepaling van de periode van een massa aan een veer**

---

1) <u>Benodigheden</u>

Statief, noot, klem, spiraalveren, meetlat en chronometer.

2) Doel van de proef

- Experimentele controle van de theoretisch bepaalde formule voor de periode T van een harmonische trilling.
  Zoek die formule in je theorie : .....

- In dit labo gaan we nu T meten m.b.v. de chronometer en dit dan vergelijken met de waarde berekend via bovenstaande formule.
  Daarvoor moeten we echter telkens eerst de veerconstante k bepalen.

3) Veer 1 (soepele veer)

a) Bepaling van de veerconstante k

- Hang achtereenvolgens 30,0 g, 60,0 g, 90,0 g, 120,0 g, 150,0 g aan de veer en bereken de uitgeoefende kracht op de veer.
- Meet dan telkens de uitrekking Δy van de veer.
- Bereken telkens $F / \Delta y$ Bereken tenslotte het gemiddelde.

m ( )	F ( )	Δy ( )	$k = F / \Delta y$ ( )

b) Vergelijking van $T_{gemeten}$ met $T_{berekend}$

m ( )	… cycli … s	$T_{gemeten}$ ( )	$T_{berekend}$ ( )	%-afw.

4) <u>Veer 2 (minder soepele veer)</u>

a) Bepaling van de veerconstante k

Volg een analoge werkwijze als bij veer 1, maar maak nu gebruik van achtereenvolgens 50,0 g, 100,0 g, 150,0 g, 200,0 g, 250,0 g.

m ( )	F ( )	Δy ( )	$k = F / \Delta y$ ( )

b) Vergelijking van $T_{gemeten}$ met $T_{berekend}$.

m ( )	... cycli ... s	$T_{gemeten}$ ( )	$T_{berekend}$ ( )	%-afw.

5) <u>Bespreking</u>

Meer dan waarschijnlijk heb je bij beide veren de grootste %-afwijking bij de kleinste massa's. Probeer dit te verklaren.

Naam : ..... Nr. : .....

Opgave : **Bepaling van de massa aan een veer via een veer en een chrono**

---

1) Doel van de proef

Bepalen van de waarde van een onbekende massa, zonder dat je mag gebruik maken van een balans. Je mag wel gebruik maken van een veer, een chronometer en een meetlat.

Hierbij mag de onbekende massa niet van de veer gehaald worden. Er mogen wel gekende massa's bij gehangen worden.

2) Formules $T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{m}{k}}$

3) Benodigdheden

- Veer + onbekende massa (bv. ijzeren kern voor spoel)
- 4 gekende massa's van 50,0 g
- chronometer
- lat
- statief, dubbelnoot en klem

4) Opdrachten (Op een cursusblad)

a) Zoek een methode om de onbekende massa zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Beschrijf deze methode op een overzichtelijke manier.

a) Doe nu de nodige metingen, zoals in je zelf ontworpen meetmethode en bepaal de onbekende massa.
Gebruik een tabel indien nodig en noteer alle overgangen die je maakt.

Je moet dit keer dus zowel het instructieblad zelf maken als het instructieblad invullen.

Grafische voorstelling van een halve periode van een harmonische trilling m.b.v. een elektromagnetische triller.

Meetprincipe :

Om de beweging van de massa in de tijd te volgen, gebruiken we de elektrische triller.
De bewegende massa wordt met een carbonlint verbonden en dit carbonlint wordt onder de elektrische tikker voortgetrokken.
De elektrische triller plaatst 50 tikken per seconde op het carbonlint.
Hoeveel tijd is er dan tussen 2 tikken?

$$\Delta t =$$

De afstand die de massa aflegt, kan je meten op het carbonlint.

Werkwijze:

Hang de massa in de evenwichtspositie aan de veer en duid de evenwichtspositie aan op het carbonlint. Zo kan je nadien positieve en negatieve afstanden meten tegenover de evenwichtspositie.
Stel de apparatuur zó op dat na het uitrekken en loslaten van de veer, de massa aan de veer het carbonlint door de elektrische triller trekt.
Kies een voldoende zware massa. Welk voordeel zou dit kunnen hebben als je denkt aan het vorige laboexperiment?

Breng de massa voldoende ver uit evenwicht. Zet de triller aan en laat de massa dan pas los.
Kijk tijdens het experiment of de massa vrij vlot naar boven kan bewegen.

Verwerking van de gegevens op het carbonlint :

Nummer de tikken.
Meet de afstanden tot de evenwichtspositie vanuit de verschillende tikken.
De afstanden onder de evenwichtspositie noem je negatief.
Vul deze waarden in op een Excelblad en verwerk de gegevens verder om de snelheid tijdens de beweging te berekenen. Laat de PC al het rekenwerk doen!
Welke formule ken je voor de snelheid?

1	2	3	4	5	6
stip	t(s)	y(m)	Δy(m)	Δt(s)	v_t(m/s)
0	0				
				0,010	
1	0,020				
				0,030	
2	0,040				
				0,050	
3	0,060				
				0,070	
4	0,080				
				0,090	
5	0,100				
6	0,120				
7	0,140				
8	0,160				
1	2	3	4	5	6

stip	t(s)	y(m)	Δy(m)in 0,020 s	Δt(s)	vt(m/s) via vgem

Grafieken:
Maak een (t,y)- en een (t,v)-grafiek en bespreek beide grafieken.

Vragen:

Stonden de tikken steeds even ver van elkaar op het carbonlint?
Kan je deze beweging een eenparige beweging noemen?

Welke functie herken je op de (t,y)- en op de (t,v)-grafiek ?
Wat voor type beweging is dit bijgevolg?
Vind op de tabel en op de (t,v)-grafiek het moment dat de snelheid maximaal is.

$t =$
$v_{ma} =$

In welke positie moet de massa zijn op het moment dat de snelheid maximaal is? Klopt dit?
Controleer dit op de (t,y)-grafiek.
Wat is de amplitude van de beweging?
Wat is de periode van de beweging?
Uit de theorie kan je voorspellen welke maximale snelheid gehaald zal worden als de amplitude en de periode van de harmonische beweging gekend zijn. Maak deze berekening en vergelijk met de waarde die in dit experiment bekomen is.

Onderzoek van de periode van de slinger

Naam : .....

1) Benodigdheden

Statief, dubbelnoot, klem, bolletje met haakje met verschillende massa, dun touw, chronometer, rolmeter.

2) Doel van de proef

We onderzoeken van welke factoren de periode T van een slinger afhankelijk is.

- de amplitude
- de massa
- de lengte

3) Verband tussen de periode T en de amplitude

Bevestig het metalen bolletje aan een touw en klem het vast m.b.v. de klem, zodat je een slingerlengte van 1,00 m bekomt.

Breng het bolletje uit zijn evenwichtstand zodat de hoekamplitude 10 ° bedraagt. Bij een lengte van 1,00 m is dit ongeveer 20 cm.

Bepaal de periode T door de tijd te meten nodig voor 20 cycli. Start hierbij de chrono bij doorgang door de evenwichtstand en beginnen te tellen vanaf nul.

Doe dit drie maal, zodat je het gemiddelde kunt uitrekenen.

Herhaal dit nogmaals drie keer met een amplitude die half zo groot is.

grootste amplitude		kleinste amplitude	
Δt voor 20 cycli ( )	T ( )	Δt voor 20 cycli ( )	T ( )

BESLUIT:

.....

4) <u>Verband tussen de periode *T* en de massa *m*</u>

Bepaal nu op dezelfde manier de periode T van het houten bolletje bij eenzelfde slingerlengte (1,00 m). Voer je meting terug drie keer uit en bereken het gemiddelde.

Δt voor 20 cycli ( )	T ( )

BESLUIT:

.....

<u>5) Verband tussen de periode *T* en de slingerlengte *l*.</u>

Bevestig terug het metalen bolletje aan het touw en bepaal op dezelfde manier de periode voor een tiental slingerlengten.

De slingerlengte wordt gemeten vanaf het ophangpunt tot aan het zwaartepunt van het bolletje. Zorg er tevens voor dat de amplitude niet groter is dan 10 °.

l ( )	Δt voor 20 cycli ( )	T ( )	T^2 ( )		

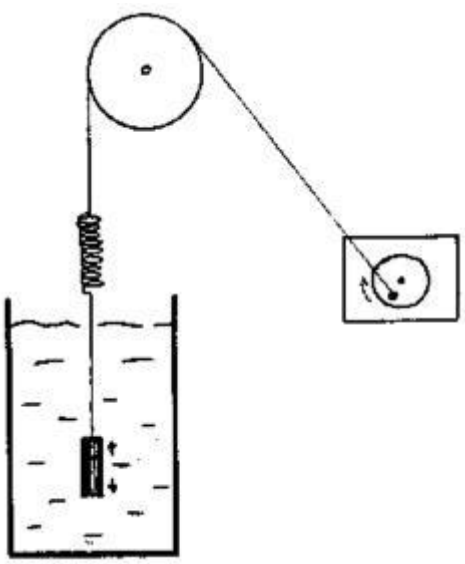
……
……

Naam : .....

Opgave : **Resonantie van een massa aan een veer**

---

1) Benodigdheden en opstelling



Traag draaiende motor met instelbaar toerental en met

excentriekje, touwtje, chronometer, grote bak met water, massa,

veer, statieven, dubbelnoten, dikke staven, wieltje, meetlat, dun

metalen staafje.

2) Doel van de proef

Opmeten van de resonantiecurve [*A* (cm) in functie van ƒ (Hz)] bij een gedempte harmonische trilling. De demping wordt verkregen door de massa in water te laten trillen.

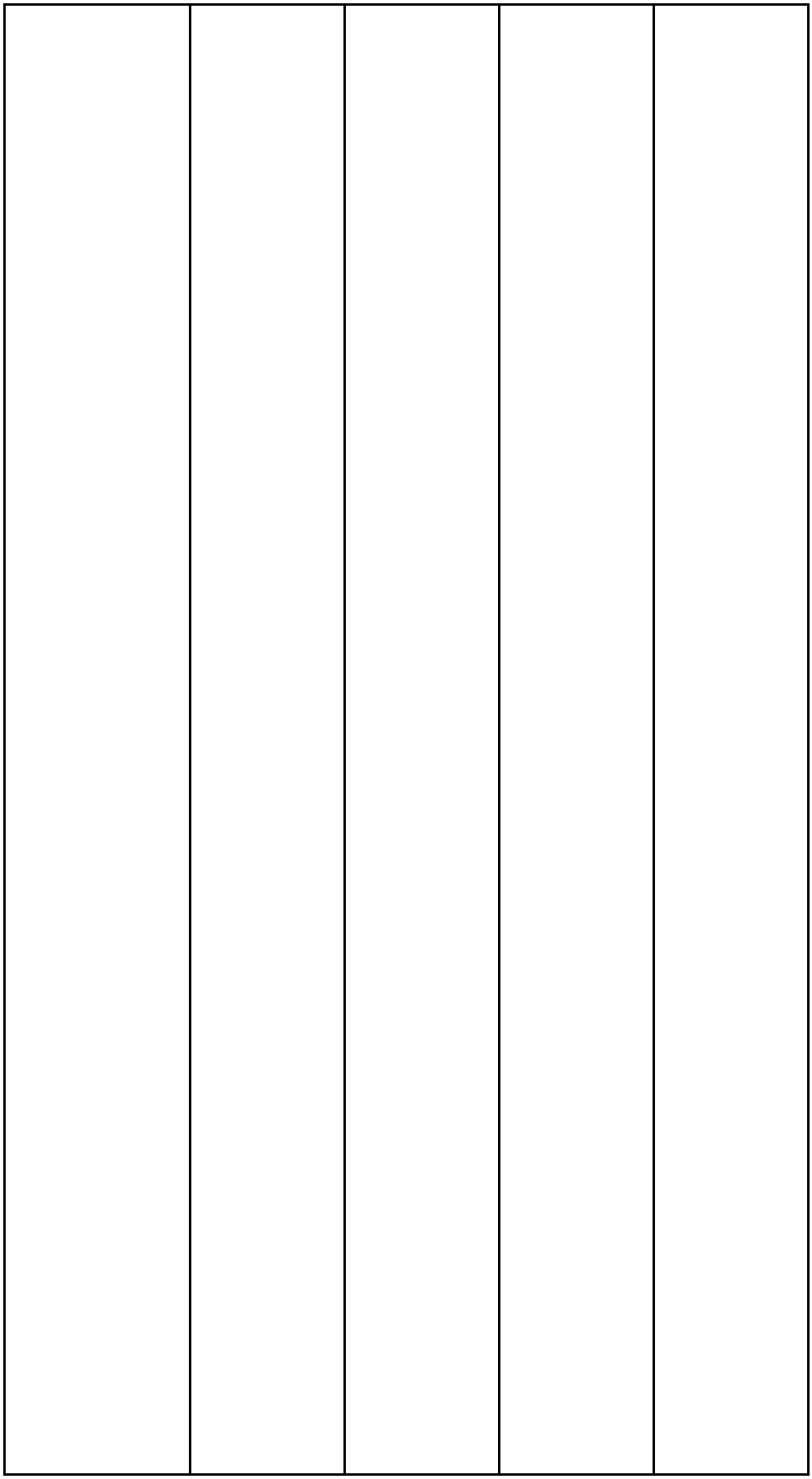
3) Metingen

- Bepaal vooraf de eigenfrequentie van het systeem door het een uitwijking te geven en het vrij te laten trillen : f_e = ...
  De frequentie bepalen door via een chronometer de tijd voor 20 (of 10) cycli te meten.

- Bepaal nu bij verschillende frequenties van klein naar groot de amplitude van de gedwongen harmonische trilling.
  De amplitude bepalen we door via een meetlat de bovenste en onderste stand van de massa te bepalen, deze van elkaar af te trekken en te delen door 2 : (B - O)/2 .

- Hou er wel rekening mee dat je best een tijdje wacht met het meten van de amplitude nadat je van frequentie veranderd bent. Het systeem heeft immers wat tijd nodig om zich aan de nieuwe uitwendige frequentie aan te passen. Bepaal ondertussen de frequentie m.b.v. het excentrisch staafje op de kop van de motor.
- Zorg ervoor dat je in de buurt van de resonantiefrequentie een voldoend aantal meetpunten hebt.

… cycli in … s	ƒ ( )	*B* ( )	*O* ( )	*A* ( )



4) <u>Bespreking</u>

– Bespreek de vorm van de grafiek die je bekomt en maak hierbij tevens gebruik van de waarde van de eigenfrequentie die je vooraf bepaalt hebt.

– Geef aan waardoor je bij de meting meetfouten maakt. Geef tevens aan hoe je de proef (zonder financiële beperkingen) zou kunnen verbeteren.

LABO: The Soundry Interactive soundlab

http://library.thinkquest.org/19537/

http://edn.schoolnet.org.za/cd-19dec01/webs/19537/index.html

EIGENSCHAPPEN VAN GELUIDSGOLVEN

Vraag 1: Welke eigenschappen heeft een geluidsgolf? Bespreek deze eigenschappen kort.

BEATS APPLET

Vraag 1: Wat merk je als je eerst de toon van 437 HZ beluistert en daarna de toon van 443 Hz?
Vraag 2: Hoe kan het gehoor verschillende frequenties van elkaar onderscheiden?
Vraag 3: Combineer twee geluiden van dezelfde frequentie. Wat merk je? Welk fenomeen treedt op?
Vraag 4: Combineer verschillende malen twee geluiden van verschillende frequenties. Wat merk je? Welke fenomenen treden hier op?

WAVE APPLET

Vraag 1: Probeer de verschillende geluiden uit.

Vraag 2: Combineer verschillende geluiden.
Vraag 3: Wat gebeurt er als je twee dezelfde geluiden combineert?
Vraag 4: Wat gebeurt er als je een geluid combineert met zijn tegengestelde? Hoe noemt men dit fenomeen? Welke nuttige toepassing heeft dit fenomeen? (zie APPS/internet)

DOPPLEREFFECT APPLET

Dit effect hebben we reeds besproken voor snelheden lager dan de geluidssnelheid, bekijk de applet en ga na of je het fenomeen kan verklaren.

Vraag 1: Wat gebeurt er als de snelheid van het vliegtuig groter wordt dan de snelheid van het geluid? Verklaar dit aan de hand van een schets.

HARMONICS APPLET (GELUIDSEFFECTEN)

http://vak-nat.feo.hvu.nl/simulaties/simulaties/geluid/geluid/CGI-BIN/showharm.html
De meeste geluiden bestaan niet uit een zuivere sinusvorm, maar zijn opgebouwd uit een grondtoon en verschillende harmonischen.
Vraag 1: Zoek op internet een verklaring voor de term 'harmonische'
Vraag 2: Probeer de applet even uit en schets een willekeurig signaalverloop.
Vraag 3: Maak een schets van het signaal van een klarinet en een trompet.
Vraag 4: Stel een zaagtand in en maak een schets van deze instelling.
Vraag 5: Stel een blokgolf in en maak een schets van deze instelling.

ULTRASOON GELUID *(internet)*

Vraag 1: Wat is ultrasoon geluid?
Vraag 2: Geef enkele toepassingen van ultrasoon geluid.

Labo: Onderzoek naar de Horizontale Worp

Inleiding

In dit practicum gaan jullie zelfstandig een onderzoeksopzet ontwikkelen om de beweging van een object tijdens een horizontale worp te analyseren. Het doel van deze opdracht is dat jullie zelf een experimentele aanpak bedenken, waarbij jullie beslissen hoe de opstelling eruitziet, welke metingen je uitvoert en welke formules je gebruikt voor de analyse.

Onderzoeksvraag

Onderzoeksvraag: Hoe verloopt de beweging van een object dat horizontaal wordt geworpen? Jullie bepalen zelf welke parameters (zoals positie, snelheid en versnelling) nodig zijn om een volledige analyse van de worp te maken.

Benodigdheden

- Een computer met de Tracker-software geïnstalleerd
- Een videocamera of smartphone
- Een stevige meetlat met centimetermarkeringen
- Een tennisbal of een vergelijkbaar object
- Een stabiel statief of oppervlak voor het positioneren van de camera

Opdracht en Werkwijze

1. **Onderzoeksopzet**
   Ontwikkel zelf een volledige werkwijze voor dit experiment. Dit betekent dat jullie bepalen hoe je de opstelling inricht, hoe de beweging wordt vastgelegd en welke variabelen je gaat meten. Denk na over hoe je een goede dataset verzamelt voor een nauwkeurige analyse van de beweging.

2. **Bepaal de Formules**
   Zoek zelf de fysische formules die je nodig hebt om de beweging van de worp te analyseren.

3. **Gegevensverzameling**
   Voer het experiment uit en verzamel de nodige gegevens om de beweging te beschrijven. Maak gebruik van Tracker om de positie van de bal op verschillende tijdstippen vast te leggen en bereken de relevante bewegingsparameters, zoals snelheid en versnelling.

4. **Analyse van de Volledige Beweging**
   Analyseer de gegevens die jullie hebben verzameld om een gedetailleerd beeld te krijgen van zowel de horizontale als verticale component van de beweging. Beschrijf hoe de snelheid en positie van de bal veranderen gedurende de gehele worp.

Tips

- Zorg dat je video-opname stabiel is en de volledige beweging van de bal vastlegt.
- Houd rekening met mogelijke perspectiefvervormingen in de videobeelden, en kies een opstelling waarbij meetfouten door perspectief minimaal zijn.
- Controleer of de oorsprong van je assenstelsel goed is ingesteld, bijvoorbeeld bij de startpositie van de bal.

Besluit

- Vergelijk jullie resultaten en bespreek wat deze betekenen voor het begrip van een horizontale worp.
- Reflecteer op de experimentele aanpak: welke meetfouten of onnauwkeurigheden kwamen naar voren, en hoe kunnen deze in toekomstige experimenten worden verminderd?
- Formuleer een besluit dat de relatie tussen de verschillende grootheden die betrekking hebben op de horizontale worp samenvat.

Practicum: Onderzoek naar de Verticale Worp Omhoog

DEEL 1: ‘HANDMATIGE’ MEETMETHODE

Benodigdheden:

Twee houten meetlatten (eventueel met statief)

Een stopwatch (smartphone)

Een tennisbal of een vergelijkbaar object

Twee smartphones om te filmen

Een stabiele stoel, kruk of statief om de smartphones op te plaatsen

Voorbereiding:

Plaats de meetlatten verticaal, ofwel perfect boven elkaar vanaf de grond, ofwel op een exacte hoogte boven de grond.

Kies een duidelijke oorsprong voor de hoogtemeting, bijvoorbeeld op de vloer.

Bespreek en bepaal de vooraf afgesproken loslaathoogte, bijvoorbeeld 30 cm boven de vloer of ter hoogte van een bepaald object waarvan je de hoogte meet.

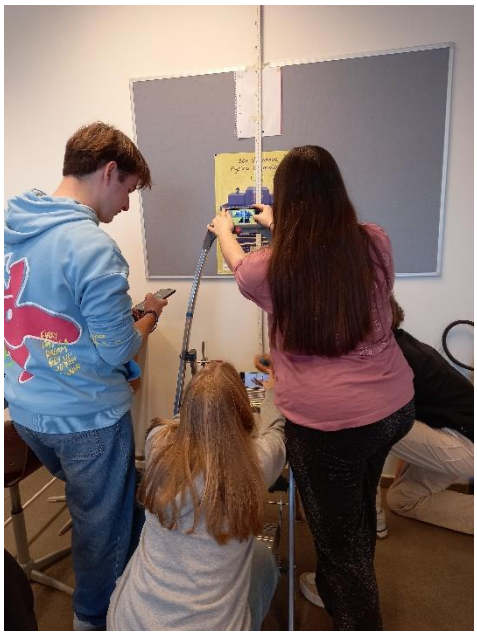
Plaats de twee videocamera’s of smartphones op een stabiel oppervlak (op de grond, een stoel of een statief):

- één gericht op de omgeving van het hoogste punt van de bal (en gericht op de meetlat en de bal);
- de andere gericht op de vooraf bepaalde loslaathoogte (en gericht op de meetlat en de bal).

Werkwijze:

Basismeting:

OPMERKING: Zorg dat de afstand tussen de camera en de bal ongeveer gelijk is aan de afstand tussen de camera en de meetlat (anders meetfouten door perspectief)



- Leerling 1 (de gooier): Gooit de bal omhoog met zo min mogelijk zijwaartse beweging, met de vooraf afgesproken loslaathoogte.
- Leerling 2 (de timer): Start de stopwatch op het moment dat de bal omhoog wordt gegooid en stopt de tijd wanneer de bal de grond raakt. Noteer deze tijd in seconden (s).
- Leerling 3 (de eerste filmer): Start de videocamera of smartphone zodra de bal wordt gegooid en zorgt ervoor dat de hoogste punt van de balbeweging wordt vastgelegd op beeld. Men noteert deze hoogte in centimeters (cm).
- Leerling 4 (de tweede filmer): Start de videocamera of smartphone gericht op de vooraf bepaalde loslaathoogte en zorgt ervoor dat het moment van loslaten wordt vastgelegd. Men noteert deze hoogte in centimeters (cm).

Analyse van de Videobeelden:

- Bekijk de opgenomen video van leerling 4 zorgvuldig en pauzeer deze op het moment van loslaten.
- Gebruik de meetlat in de video om de exacte loslaathoogte nauwkeurig te bepalen. Noteer deze hoogte in centimeters (cm).
- Bekijk de opgenomen video van leerling 3 en bepaal de maximale hoogte aan de hand van de beelden van de bal en de meetlat.

Analyse van de Resultaten:

C) Bepaal de beginsnelheid (bij het loslaten) van de verticale worp uit de meetresultaten.
D) Bepaal de snelheid bij het bereiken van de grond de meetresultaten.

Berkeningen

DEEL 2: ANALYSE VAN DE VOLLEDIGE BEWEGING M.B.V. TRACKER

Benodigdheden:

- Een computer met de Tracker-software geïnstalleerd
- Een videocamera of smartphone
- Een stevige meetlat met centimetermarkeringen
- Een tennisbal of een vergelijkbaar object
- Een stabiel statief of oppervlak voor het positioneren van de camera

Voorbereiding en Filmen van de Volledige Beweging

Stap 1: Voorbereiding

- Plaats de meetlat verticaal zodat deze duidelijk en volledig gefilmd wordt.
- Stel een duidelijke oorsprong in voor de hoogtemeting (bv. de vloer of de bovenkant van het balletje als het balletje op de vloer ligt).
- Bespreek en bepaal de vooraf afgesproken loslaathoogte, bijvoorbeeld 100 cm boven de vloer.
- Plaats de videocamera of smartphone op een statief of een stabiel oppervlak en zorg ervoor dat deze gericht is op het volledige gebied van de beweging (start, maximale hoogte en vloer + meetlatten)
- Zorg dat de opname begint net voordat de bal wordt losgelaten.

Stap 2: De Verticale Worp

- De leerling die de worp uitvoert, begint bij de vooraf afgesproken loslaathoogte en laat de bal los.
- De camera moet de gehele beweging vanaf het loslaten tot aan de grond vastleggen. Zorg ervoor dat de camera stabiel blijft tijdens de opname.
- Stop de opname nadat de bal de grond heeft bereikt en de beweging voltooid is.

Stap 3: Opslaan van het Videobestand

- Kopieer het videobestand van de camera naar een computer voor verdere verwerking met Tracker.
- Zorg ervoor dat je een duidelijke bestandsnaam gebruikt en de locatie van het videobestand onthoudt.

Analyse van de Volledige Beweging (Verticale Worp omhoog) M.B.V. Tracker

Stap 1: Importeren van de Video in Tracker

- Installeer de Tracker-software aan de hand van de screencast die je op Smartschool vindt *(documenten – labo – verticale worp)*
- Start de Tracker-software op je computer.

- Importeer de videobeelden van de worp door te klikken op "Bestand" en vervolgens "openen" en dan “bestandskiezer”
- Selecteer de video die je hebt opgenomen van de worp.

Stap 2: Analyse van de verticale worp omhoog

- Bekijk het filmpje met een korte uitleg over de werking van Tracker door op volgende link te klikken: https://www.youtube.com/watch?v=n4Eqy60yYUY
- Voer de stappen uit het filmpje uit om jullie beweging (verticale worp omhoog) te analyseren.
- Belangrijk: wij kiezen de vloer of de bovenkant van het balletje als het balletje op de vloer ligt als oorsprong van ons assenstelsel.
- Kopieer de meetresultaten uit de tabel die Tracker heeft gemaakt naar Excel.
- Teken een grafiek a.d.h.v. deze meetresultaten (spreidingsgrafiek met enkel meetwaardes).
- Bepaal de maximale hoogte en de loslaathoogte, zorg dat je altijd ofwel de bovenkant ofwel de onderkant van het balletje meet.
- Bereken de beginsnelheid (bij het loslaten) en de eindsnelheid (bij het bereiken van de vloer).

DEEL 3: BESPREKING

Vergelijking met Eerdere Resultaten

- Vergelijk de resultaten van de Tracker-analyse met de eerdere resultaten van Deel 1 van het practicum.
- Bespreek eventuele verschillen of overeenkomsten.

Conclusie

- Bespreek met je groep wat je hebt geleerd van de Tracker-analyse.
- Wat waren de voordelen van het gebruik van Tracker voor de analyse van de beweging?
- Heb je enige onzekerheden of meetfouten geïdentificeerd? Zo ja, hoe zouden deze in toekomstige experimenten kunnen worden verminderd?
- Concludeer met een samenvatting van de bevindingen en de relatie tussen loslaathoogte, tijd op het hoogste punt en bereikte hoogte in de verticale worp.
- Bespreek de formules die gebruikt werden.

Bepaling van de totale sporenlengte van een CD



- In het plastiek van een CD zijn een zeer groot aantal fijne concentrische cirkelvormige groeven aangebracht.
- Dit zijn de sporen waarop de informatie wordt ingebrand.
- De reflecterende laag kan je verwijderen door:
  - 2 lange evenwijdige krassen te maken volgens de straal;
  - er daarna kleefband op te kleven;
  - deze kleefband te verwijderen.
- ONDERZOEKSVRAAG: Hoe lang is de totale sporenlengte van een CD?

Onderzoeksopdracht: periode van een slinger

- Onderzoek of de periode (*T*) van een slinger afhankelijk is van de volgende factoren:
  - (hoek)amplitude (A)
  - massa (m)
  - lengte (l)
  - Zwaarteveldsterkte (g)
- Leid uit de verbanden tussen de factoren en de periode een formule af.
- Geen geodriehoek gebruiken!

Onderzoeksopdracht: periode van een slinger

- Onderzoek of de periode (*T*) van een slinger afhankelijk is van de volgende factoren:
  - (hoek)amplitude (A)
  - massa (m)
  - lengte (l)
  - Zwaarteveldsterkte (g)
- Leid uit de verbanden tussen de factoren en de periode een formule af.
- Geen geodriehoek gebruiken!

Opgave : **De eenparige beweging van een luchtbel in een vloeistofbuis**

---

1) **Benodigdheden**

- Vloeistofbuis met luchtbel op houten lat met schaalverdeling van 0 tot 100 cm.
- Chronometer.
- Gradenboog.

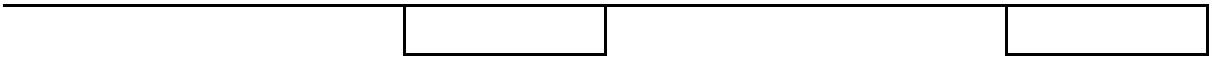
– Statief, dubbelnoot en klem.

2) Uitvoering en metingen

– Meet de tijd Δt die de luchtbel nodig heeft om achtereenvolgens afstanden Δx = 10,0 cm, 20,0 cm, …, 100,0 cm af te leggen bij een verticale buis, en onder een hoek van 45° met een horizontale.

– Let erop dat je bv. steeds de voorkant van de luchtbel gebruikt als referentie om je chrono te starten of te stoppen.

90°			45°		
Δt (s)	Δx (m)		Δt (s)	Δx (m)	
	0,100			0,100	
	0,200			0,200	
	0,300			0,300	
	0,400			0,400	
	0,500			0,500	
	0,600			0,600	
	0,700			0,700	
	0,800			0,800	
	0,900			0,900	
	1,000			1,000	



2) <u>Bespreking en besluiten</u>

– Stel beide metingen voor in eenzelfde *x(t)*-diagram.

Merk op dat bij onze metingen $x = \Delta x$ en dat $t = \Delta t$. Waarom?

.....

Welke grafieken bekom je? .....

Welk verband tussen Δx en Δt geeft dit? .....

Controleer dit nu telkens in de opengelaten derde kolom van de tabel.

– Die constante verhouding is nu de voorwaarde waaraan een beweging moet voldoen om te kunnen spreken van een eenparige beweging.

Definitie :
Een beweging waarbij ..... = cte, heet een eenparige beweging. Gebeurt die op een
rechte baan, dan spreken we van een eenparig rechtlijnige beweging (ERB).

– Deze constante is eigenlijk niets anders dan de .....van de luchtbel en we stellen dit voor door het symbool .....

Definitie : v = ... met [v] = ...

– Bij de verschillende standen van de buis hebben we :

v_1 = ... v_2 = ...

– Wat is nu het verband tussen de grootte van de snelheid en de hellingshoek in het *x*(*t*)-diagram?

.....

Ten slotte merken we op dat in de lessen wiskunde de snelheid hier over een komt met ..... van de rechte.

Naam : .....

Opgave : **De E.R.B. m.b.v. de tijdtikker en het elektrisch wagentje**

---

1) Benodigdheden

Tijdtikker, carbonlint, lange lat, kleefband, baan, wagentje met aandrijving, voeding, 4 snoeren, wisselspanningsvoltmeter.

2) Werking van de tijdtikker

Op een voet in kunststof is een spoel gemonteerd waardoor een stalen bladveer steekt. Deze is aan één uiteinde op het toestel vastgeschroefd. Op het andere uiteinde, dat vrij is, bevindt zich een stiftje, die bij werking van het toestel stippen maakt op een voorbijschuivend bandje. Onder dat vrij uiteinde bevindt zich een permanente magneet.

Stuur je nu een wisselstroom (50 Hz) door de spoel dan ontstaat een elektromagneet die periodisch van polariteit verandert. Daardoor wordt de gemagnetiseerde bladveer beurtelings aangetrokken en afgestoten door de permanente magneet die in het toestel verwerkt zit.

Daar we met een spanning van 50 Hz werken is het tijdsverloop tussen 2 opeenvolgende stippen op het bandje 1/50 s = 0,020 s. De tijdtikker is dus een tijdmeter met een constante periode van 0,020 s. De afgelegde weg kan je dan achteraf met een meetlat bepalen door het bandje recht op je tafel te kleven.

3) Werkwijze

- Verbind de tijdtikker met de wisselspanningsbron en de voltmeter en stel een spanning van 6,0 V in. Zet meteen de schakelaar van de bron terug op uit.

- Kleef het bandje aan één uiteinde vast op het elektrisch wagentje en schuif het andere uiteinde doorheen de klemmetjes op de tijdtikker. Draag er zorg voor dat het

bandje mooi recht de tijdtikker kan passeren door het vrije uiteinde van het bandje zo recht als mogelijk te houden. Zo verkrijg je de stippen op je bandje mooi in het midden.

– Breng het elektrisch wagentje in beweging door de startschakelaar in de gewenste stand te brengen. Dit gebeurt door beide knoppen naast elkaar in de zin van de beweging te brengen.

– Laat het wagentje de lengte van de baan doorlopen. Stop het wagentje door één van de knoppen van de schakelaar van de andere weg te drukken. Maak het bandje los en bevestig het met kleefband zo recht mogelijk op je tafel.

4) <u>Metingen, verwerking en besluiten</u>

– De stippen in het begin (optrekken) en op het einde (remmen) rekenen we niet mee. Aangezien de stippen vrij dicht bij elkaar staan slaan we telkens één stip over. D.w.z. dat we om de twee stippen nummeren. Zo bekom je tijdsintervallen van 0,040 s.

– Noteer nu je metingen voor t (s) en x (m) in de **tweede** en **derde** kolom van de tabel.

– We berekenen nu in de **vierde** kolom telkens de afstand Δx afgelegd in 0,040 s. Zo kunnen we in de **vijfde** kolom telkens de gemiddelde snelheid berekenen via $\langle v \rangle = \Delta x / \Delta t$. Voor Δt nemen we telkens 0,040 s.

– Teken het *x(t)* - diagram en het *v(t)* - diagram en bepaal vervolgens de wiskundige kenmerken van deze grafieken en leg het verband met de onderzochte beweging.

.....
...

.....
...

.....
...

Tabel :

1	2	3	4	5

stip	t (s)	x (m)	Δx (m) in 0,040 s	$\langle v \rangle$ (m/s)
0	0	0		
1	0,040			
2	0,080			
3	0,120			
4	0,160			
5	0,200			
6	0,240			
7	0,280			
8	0,320			
9				
10				
11				
12				
13				

14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

Naam : ..... Nr. : .....

Opgave : **De valbeweging**

---

7) Benodigdheden

Triller, bandje van ± 1,5 m, lange lat of rolmeter, kleefband, massa (± 50 g), groot statief, dubbelnoot, voeding, 2 snoeren.

8) Meetprincipe

Om de valbeweging te onderzoeken, maken we de triller vast aan een statief en maken we m.b.v. kleefband een massa (bv. 50 g) vast aan het bandje. Laat eerst de triller heel even op snelheid komen en laat dan het bandje los. Draag er zorg voor dat het bandje rechtdoor de triller glijdt.

9) Metingen

Meet voor verschillende tikken (= tijdstippen t) de plaats (x) door het bandje op je tafel te kleven met wat kleefband. Noteer t(s) en x(m) in de **tweede** en de **derde kolom** van de tabel.

10) Het *v(t)*-diagram

In bovenstaande titel bedoelen we de ogenblikkelijke snelheid v_t.

Daar we met kleine tijdsintervallen werken Δt = 0,020 s, kunnen we de ogenblikkelijke snelheid bepalen via de gemiddelde snelheid tussen 2 opeenvolgende stippen.

Zo is bv. de snelheid op $t = 0{,}050$ s gelijk aan de gemiddelde snelheid tussen stip 2 en stip 3.

Bereken nu telkens de afstand tussen 2 opeenvolgende stippen en noteer dit in de **vierde kolom** van de tabel.

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
stip	t(s)	x(m)	Δx(m) in 0,020 s	v_t(m/s) via v_{gem}	t(s)	
0	0					
					0,010	
1	0,020					
					0,030	

2	0,040					
					0,050	
3	0,060					
					0,070	
4	0,080					
					0,090	
5	0,100					
6	0,120					
7	0,140					
8	0,160					

stip	t(s)	x(m)	Δx(m) in 0,020 s	v_t(m/s) via v_{gem}	t(s)	

Door nu telkens door 0,020 s te delen bekom je v_{gem} gedurende 0,020 s. We mogen dit nu gelijkstellen aan v_t. Noteer dit in de **vijfde kolom**. Vul nu ook de **zesde kolom** verder aan.

Teken nu de *v(t)*-grafiek. De gegevens hiervoor haal je uit kolom 5 en 6. Merk op dat, aangezien $t_0 = 0$ er geldt dat $\Delta t = t - t_0 = t$.

Welke grafiek bekom je? .....

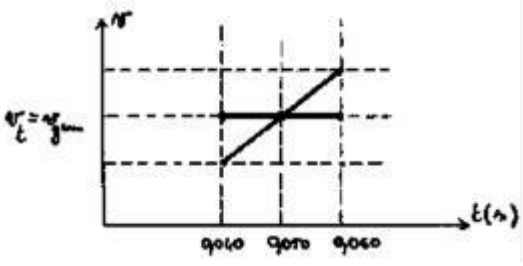
Wat is dan het verband tussen v_t en Δt? .....

Wat betekent dit nu voor $v_t/\Delta t$? .....

Ga dit nu na in de **zevende** kolom en bereken het gemiddelde: .....

Deze constante noemen we nu de ..... (.....).

waarde van g = ... met [g] = ...



Opmerking: We hebben de ogenblikkelijke snelheid v_t telkens bepaald via de gemiddelde snelheid v_{gem}. Dit steunde op het feit dat we werken met heel kleine tijdsintervalletjes

Δt = 0,020 s. Wat echter op het eerste zicht een weliswaar zinvolle benadering is, blijkt achteraf echter perfect juist te zijn. Uit het *v(t)*-diagram blijkt immers dat de snelheid lineair toeneemt. Dit betekent dat de ogenblikkelijke snelheid op *t* = 0,050 s precies gelijk is aan de gemiddelde snelheid tussen *t* = 0,040 s en *t* = 0,060 s, Dit wordt goed weergegeven in onderstaande figuur.

11) Formule voor de snelheid

Uit de definitie van de versnelling volgt nu v_t = ...

12) Het *x(t)*-diagram

Teken nu de *x(t)*-grafiek met zelfde schaal op de *t*-as. De gegevens hiervoor haal je uit kolommen 2 en 3. Merk op dat t_0 = 0 zodat $\Delta t = t$ en dat s_0 = 0 zodat $\Delta s = s$.

Welke vorm heeft de grafiek? .....

Naam : ..... Nr. : .....

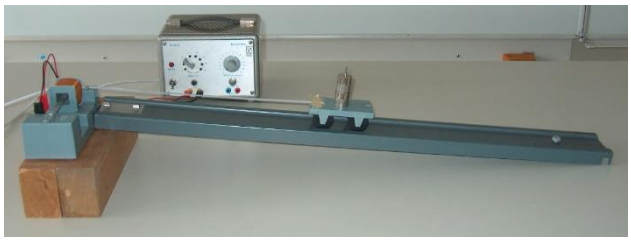
Opgave : **De EVRB met beginsnelheid m.b.v. de tijdtikker**

---

1) Benodigdheden

Tijdtikker, carbonlint van ongeveer 1,10 m, lange lat, kleefband, hellend vlak, wagentje (50 g) + ballast (bv. 200g), voeding, 2 snoeren.

2) Opstelling



2) Meetprincipe

We maken terug gebruik van de tijdtikker en de bijhorende registratie op een bandje. Hier wordt echter een wagentje versneld op een hellende baan van ongeveer 1 m.

Het is nodig het wagentje te verzwaren met wat ballast om de invloed van de wrijving zo klein mogelijk te houden.

We gaan slechts om de 2 stippen een meting uitvoeren. Zo is Δt = 2 x 0,020 s = 0,040 s. Daarenboven staan in het begin de stippen zo dicht bij elkaar dat ze moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Daarom nemen we voor t = 0 s een stip iets verder. Dit betekent dat we vanaf dat tijdstip zullen te maken hebben met een E.V.B. met beginsnelheid.

3) Metingen

Kies een stip voor t = 0 s en meet nu de plaats x(m) om de 2 stippen. Noteer je metingen in de **tweede** en de **derde kolom** van de tabel op de volgende pagina.

4) Het *v(t)*-diagram

- We bepalen de ogenblikkelijke snelheid via de gemiddelde snelheid. Zo is bijvoorbeeld de snelheid op t = 0,100 s gelijk aan de gemiddelde snelheid tussen t = 0,080 s en
  t = 0,120 s.
  Bereken daarom telkens de afstand afgelegd in 0,040 s (tussen 2 opeenvolgende metingen in) en noteer in de **vierde kolom**.
  Door telkens door 0,040 s (2 tikken) te delen bekom je v_t. Noteer dit in de **vijfde kolom**.

- Teken nu het *v(t)*-diagram. De gegevens hiervoor haal je uit kolom 5 en 6.
  Welke grafiek bekom je?
  .....
- Wat is nu de betekenis van het snijpunt met de verticale as?
  .....
  Bepaal deze v_0 nu door je rechte te extrapoleren: v_0 = ...

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
stip	t(s)	x(m)	Δx(m) in 0,040 s	Δt(s)	v_t(m/s) via v_{gem}	
0	0					
				0,020		
2	0,040					
				0,060		
4	0,080					
				0,100		
6	0,120					
				0,140		
8	0,160					
				0,180		
10	0,200					

12	0,240					
14	0,280					
16	0,320					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

stip	t(s)	x(m)	Δx(m) in 0,040 s	Δt(s)	v_t(m/s) via v_{gem}	

– We bepalen nu eveneens via het *v(t)*-diagram de richtingscoëfficiënt.

Wat was het verband tussen de rico en de hellingshoek α? .....

Bepaal nu die rico m.b.v. je grafiek door een rechthoekige driehoek te construeren over een grote tijdsduur Δt.

rico = tg α = ... = ...

– We kunnen nu die rico nu ook voor elke tijdsduur Δt berekenen en dan achteraf middelen.

  Uit de constructie volgt immers dat rico = $(v_t - v_0)/\Delta t$.

  Voer dit nu uit in de **zevende kolom** en bereken het gemiddelde: .....

– Wat is nu de betekenis van die constante?

  De teller $v_t - v_0$ is te schrijven als Δv en is dus de toename van de snelheid.
  Dit betekent dat $\Delta v/\Delta t$ aangeeft hoe vlug de snelheid verandert per tijdseenheid.

  Het gaat dus om de ..... (.....).

  met [a] = ...

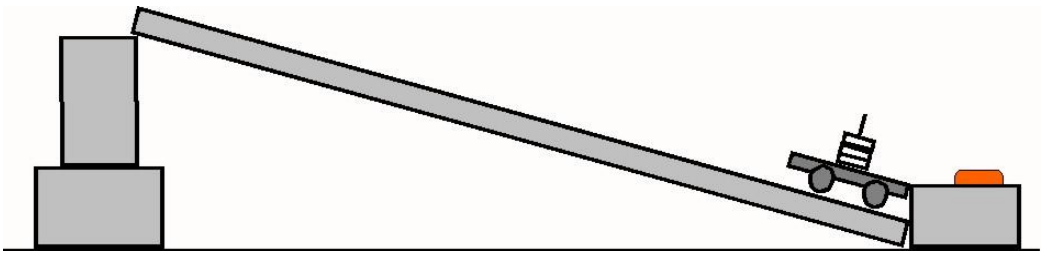
Naam : ..... Nr. : .....

Opgave : **De eenparig vertraagde rechtlijnige beweging op een helling m.b.v. de tijdtikker**

---

1) Benodigdheden

Tijdtikker, bandje van ongeveer 1,0 m, baan van 1,0 m, meetlat, blokken om baan een helling te geven, kleefband, 3 massa's van 50 g, wagentje van 50 g met verticaal staafje, wisselspanningsbron (6 V ~), 2 snoeren.



2) Meetprincipe

We maken terug gebruik van de tijdtikker, maar dit keer bekijken we een vertraagde beweging.

Daarom geven we het wagentje een duwtje met de hand op een stijgende helling. Van zodra de hand los is van het wagentje, zorgt de zwaartekracht voor een vertraagde beweging.

We zullen nagaan of het om een eenparig vertraagde beweging gaat.

Als startpunt van onze metingen mogen we dus niet de eerste stip op het bandje kiezen.

Omschrijf waar je op je bandje de 0-stip mag plaatsen als startpunt voor je meetwerk?

.....

Als tijdsduur tussen 2 opeenvolgende metingen nemen we 2 stippen (telkens 1 stip overslaan). De tijdsduur tussen 2 opeenvolgende metingen is dus Δt = ...

Je moet erin slagen dat het duwtje dat je aan het wagentje geeft er voor zorgt dat het wagentje ongeveer tot bovenaan de helling (of juist ervoor of juist erover) komt. Test daarom vooraf een paar keer zonder bandje, zodat je het juiste duwtje in de pols hebt. Pas nu bevestig je het bandje via kleefband aan het wagentje. De tijdtikker houdt het wagentje onderaan tegen.

Zet de wisselspanningsbron aan, geef het gepaste duwtje. Let op dat je je andere hand bovenaan de baan klaar houdt om het wagentje tegen te houden.

3) <u>Metingen</u>

Toon aan de leerkracht dat je op de goede manier de keuze voor stip 0 maakt: .....

Meet nu voor verschillende tikken (= tijdstippen *t*) de plaats (*x*) door het bandje op je tafel te kleven met wat kleefband. Noteer *t*(s) en *x*(m) in de **tweede** en de **derde kolom** van de tabel.

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
stip	*t*(s)	*x*( )	Δx( ) in 0,040 s	Δt(s)	v_t(m/s) via v_{gem}	a ( )

0	0					
				0,020		
2	0,040					
				0,060		
4	0,080					
				0,100		
6	0,120					
				0,140		
8	0,160					
				0,180		
10	0,200					
12	0,240					
14	0,280					

16	0,320					

1	2	3	4	5	6	7
stip	t(s)	x(m)	Δx(m) in 0,040 s	Δt(s)	v_t(m/s) via v_{gem}	a ( )

4) *x(t)*-diagram en *v(t)*-diagram

Hiervoor gebruik je excel. Beide diagrammen staan onder elkaar op eenzelfde blad, met links van de grafiek, telkens de hiervoor benodigde tabel.

Teken het *x(t)*-diagram m.b.v. je waarden en teken de trendlijn + de vergelijking.

– Teken het *v(t)*-diagram m.b.v. de waarden die je eerst nog in kolommen 4, 5 en 6 moet aanvullen. Ook hier teken je de trendlijn + de vergelijking.

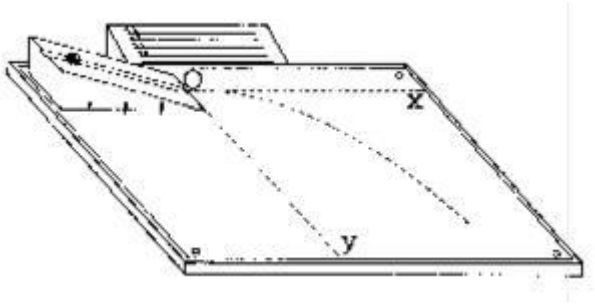
Naam : ..... Nr. : .....

Opgave : **Onderzoek van de baan bij een samengestelde beweging**

---

1) Benodigdheden

- Grote houten plank of tekenplank (ongeveer 45 op 55 cm).
- Blokken om de plank een helling te geven.
- Valgeul + grote metalen knikker of kogel.
- Groot blad papier.
- Tekenlat en tekendriehoek.
- Verf



2) Doel van de proef

We tonen aan dat de baan bij een samengestelde beweging van een ERB en een rechtlijnige EVB op een schuine plank een paraboolvorm heeft.

3) Werkwijze

Leg je blad papier (of 4 A4 - vellen aaneengekleefd) op de grote plank. Rol de kogel in een potje met verf. De bedoeling hiervan is dat, indien de kogel rolt op het blad, je een afdruk van de baan verkrijgt op het blad papier.

We geven de kogel een beginsnelheid door hem te laten rollen van een klein hellend vlakje. Dit hellend vlakje moet evenwijdig geplaatst worden met de bovenrand van de plank.

Je kan nu de plank schuin plaatsen d.m.v. een houten blok.

- Leg eerst de plank op een VLAKKE tafel en laat de kogel BOVENAAN het hellend vlakje los.Vanaf het ogenblik dat de kogel op de horizontale plank is voert hij een eenparig rechtlijnige beweging uit volgens een X-as.

– We leggen nu de plank SCHUIN m.b.v. een houten blok en laten de kogel los BENEDEN aan het hellend vlakje. We verkrijgen zo een eenparig versnelde beweging volgens een Y-as.

– We combineren nu beide bovenstaande zaken. We laten nu de kogel los BOVENAAN het hellend vlakje dat zich bevindt op een SCHUINE plank.
We verkrijgen zo de samenstelling van een eenparig rechtlijnige en een eenparig

rechtlijnig versnelde beweging.

4) <u>Onderzoek van die samengestelde beweging</u>

– Voor verschillende x-waarden (om de 5,0 cm) meten we nu de overeenkomstige y-waarde op.
Merk op dat het kan voorvallen dat je X-as en Y-as niet perfect loodrecht staan t.o.v. elkaar.

Ga daarom als volgt te werk. Teken voor elke x-waarde eerst een constructielijn evenwijdig aan de Y-as tot aan de grafiek en teken dan daaruit een constructielijn evenwijdig aan de X-as. Zo vind je de overeenkomstige y-waarde.

– We voeren de proef uit voor drie verschillende hellingen van de plank. Deze verkrijgen we door bv. meerdere houten blokken onder de plank te leggen.

				y_1 / x^2	y_2 / x^2	y_3 / x^2
x (cm)	y_1 (cm)	y_2 (cm)	y_3 (cm)	( )	( )	( )

10,0						
15,0						
20,0						
25,0						
30,0						
35,0						
40,0						
45,0						
50,0						
55,0						

– BESLUIT : $\frac{y}{x^2}$ = ... $\Rightarrow$ y = ... x^2

We verkrijgen dus een vergelijking van de tweede graad.

Vanuit de les wiskunde weten we dan dat we te maken hebben met een .....

De samenstelling van een eenparig rechtlijnige en een eenparig rechtlijnig versnelde beweging levert dus een samengestelde beweging met een ..... baan.

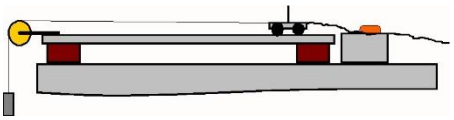
Opgave : **Het tweede beginsel van Newton : verband tussen *F*, *m* en *a***

---

1) Benodigdheden

Tijdtikker, carbonlint, meetlat, kleefband, wagentje (50,0 g) + ballast (4 x 50,0 g), katrol, baan met bevestiging voor katrol, aandrijfmassa's (5 schijfjes van 10,0 g), voeding, 2 snoeren.

2) Meetprincipe



a) Verband tussen *a* en *F* bij constante massa

Bij constante massa meten we de versnelling, veroorzaakt door de kracht van 2, 3, 4 en 5 schijfjes.

Aangezien de massa van 1 zo'n schijfje 10,0 g bedraagt is bv. de kracht veroorzaakt door 2 schijfjes gegeven door *F* = ...

Er doet zich nu echter een probleem voor. Bij de totale massa die in beweging is horen nu ook de schijfjes die zorgen voor de kracht. Om dus te voldoen aan de voorwaarde van constante massa, moeten we de schijfjes die we niet gebruiken voor de aandrijving als een bijkomende ballast op het wagentje aanbrengen.

Gebruik je bv. 2 schijfjes voor de kracht dan bevinden de overige 3 schijfjes zich op het wagentje.

Om de invloed van de wrijving zo klein mogelijk te houden bevestigen we daarenboven een bijkomende ballast van 150 g op het wagentje.

b) Verband tussen *a* en *m* bij <u>constante kracht</u>

Als constante kracht nemen we de kracht veroorzaakt door 2 schijfjes van 10,0 g. We bepalen

nu telkens de versnelling bij verschillende massa's. We nemen daarvoor het wagentje (50,0 g)

met achtereenvolgens 50,0 g, 100,0 g, 150,0 g, 200 g ballast.

Vergeet ook hier niet de massa van de schijfjes die voor de kracht zorgen bij de totale massa te

tellen.

c) Bepaling van de versnelling (*a*)

Om nu de versnelling te bepalen maken we terug gebruik van de tijdtikker en de bijhorende

registratie op een bandje zoals bij de valbeweging.

Aangezien dit heel wat tijd in beslag neemt gaan we het bepalen van de versnelling in de

verschillende gevallen verdelen over de verschillende groepen. De meting van je eigen groep

vul je in op de grote tabel achteraan je verslag. Terwijl je voor de andere metingen zal moeten

een beroep doen op de besluiten van de andere groepen.

In vergelijking met de valbeweging zullen we hier een kleinere versnelling hebben en zullen de

opeenvolgende stippen zo dichter bij elkaar staan. Daarom gaan we slechts om de 2 stippen een

meting uitvoeren. Zo is $\Delta t = 2 \,.\, 0{,}020$ s = 0,040 s.

3) Metingen

a) Verband tussen *a* en *F* bij constante massa

De constante massa bestaat uit het wagentje + 150,0 g ballast + 50,0 g van de 5 schijfjes.

aantal schijfjes	*F* ( )	*a* ( )	
2 *(groep 1)*			
3 *(groep 2)*			
4 *(groep 3)*			
5 *(groep 4)*			

Om nu het verband tussen *a* en *F* te achterhalen zetten we *a* grafisch uit tegenover *F*.

We bekomen .....

We gaan dit nu na door in de 4de kolom ..... te berekenen.

Besluit (a): .....

b) Verband tussen *a* en *m* bij constante kracht

De constante kracht wordt geleverd door de zwaartekracht op 2 schijfjes van 10 g

$\Rightarrow$ $F = m.g =$ .....

ballast	*m* ( )	*a* ( )	
50 g *(groep 1)*			
100 g *(groep 2)*			
150 g *(groep 3)*			
200 g *(groep 4)*			

Om nu het verband tussen *a* en *m* te achterhalen zetten we *a* grafisch uit tegenover *m*.

We bekomen .....

We gaan dit nu na door in de 4de kolom ..... te berekenen.

<u>Besluit (b)</u>: .....

Meting : .....

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Stip	*t* (s)	*s* (m)	Δs (m) in 0,040 s	v_t (m/s) via v_{gem}	Δ*t* (s)	$a = v_t/\Delta t$ (m/s²)
0	0					
					0,020	
2	0,040					
					0,060	
4	0,080					
					0,100	

6	0,120					
					0,140	
8	0,160					
					0,180	
10	0,200					
12	0,240					
14	0,280					
16	0,320					
18						
20						
22						
24						
26						
Stip	t (s)	s (m)	Δs (m) in 0,040 s	v_t (m/s) via v_{gem}	Δt (s)	$a = v_t/\Delta t$ (m/s^2)
28						
30						
32						

34						
36						
38						
40						
42						
44						
46						
48						
50						
52						
54						

Naam : ..... Nr : .....

Opgave: **Samenstellen van krachten met verschillende werklijnen.**

---

1) Doel van de proef

We bepalen via een experiment de resultante van twee krachten met verschillende werklijnen. Het komt er in feite op neer dat we de parallellogramregel voor het optellen van vectoren uit de wiskunde via een proef bewijzen.

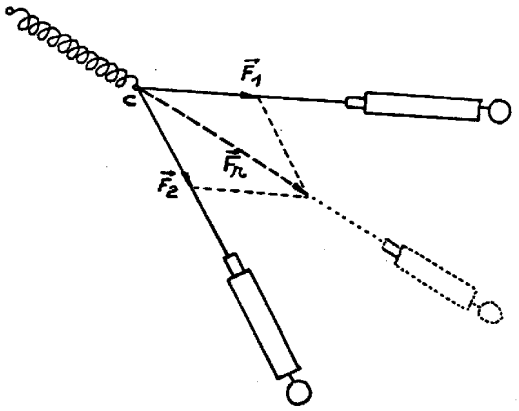
2) Benodigdheden

Houten plank, blad papier, lat, potlood, 3 spijkers, hamer, tang, spiraalveer, touwtje, dynamometer (3 N / 0,1 N).

3) Werkwijze

We bepalen de componenten $\vec{F}_1$ en $\vec{F}_2$:

- Sla een spijker in de plank dicht bij één van de hoeken van de plank en bevestig daar de spiraalveer aan. Maak een lusje aan beide uiteinden van een kort stukje touw en steek het door de andere ring van de spiraalveer.
- Bevestig de 2 dynamometers aan de 2 lusjes van het touwtje en oefen 2 verschillende krachten uit, zoals aangegeven op de figuur.
  Bestendig deze situatie door 2 spijkers in de plank te kloppen en daar de bovenkant van de dynamometers aan vast te haken.
  Let er wel op dat dit keer de dynamometers in horizontale stand gebruikt worden. Je zal waarschijnlijk hun nulpunt wat moeten bijregelen.
- Schuif een blanco blad papier onder de opstelling. Zorg dat het aangrijpingspunt c en de 2 krachten er op vallen.
- Duid in potlood het punt c aan, alsook de richting van de beide krachten m.b.v. een potloodlijn.
  Meet beide krachten en noteer in punt (4).
- Teken de krachten via BLAUWE pijlen en kies een gepaste schaal. Geef deze aan in punt (4).


$\vec{F}_1$
C
$\vec{F}_{\pi}$
$\vec{F}_2$

We bepalen de resultante $\vec{F}_r$:

- De uitwerking van $\vec{F}_1$ en $\vec{F}_2$ zorgt ervoor dat het uiteinde van de veer tot in het punt c getrokken wordt. Om de resultante $\vec{F}_r$ te vinden (= een kracht die eenzelfde uitwerking heeft als de 2 componenten te samen), moeten we via één dynamometer het uiteinde van de veer in het punt c trekken.
- We nemen daarvoor de 2 lusjes van het stukje touw te samen en bevestigen daaraan het haakje van de dynamometer.
- Duid via een potloodlijn de richting van de resultante aan. Eventueel eerst een stipje plaatsen. Meet de grootte van de resultante. Noteer in punt (4).
- Teken de resultante via een GROENE pijl volgens de gekozen schaal.

4) <u>Metingen</u>

Componenten: 1ste dynamometer: ……..

2de dynamometer: ……..

Resultante: ……..

Gekozen schaal: ……..

5) <u>Bespreking en besluit</u>

- Verbind de uiteinden van de componenten met het uiteinde van de resultante via potloodlijnen.
- Wat merk je? .....

  .....

  We noemen dit de PARALLELLOGRAMREGEL voor het samenstellen van vectoren.

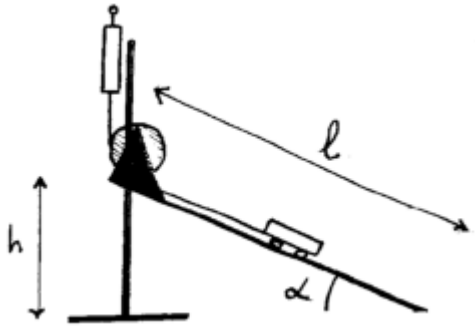
Naam : ..... Nr : .....

Opgave : **Arbeid van een wagentje op een hellend vlak**

---

1) Benodigdheden

Hellend vlak (40 cm), statiefmateriaal, dynamometer (1 N/0,02 N), wagentje (100 g), touw, meetlat.



2) Doel van de proef

Brengen we een massa (het wagentje) op een bepaalde hoogte, dan leveren we een bepaalde prestatie. We kunnen dit verkrijgen door het wagentje verticaal naar omhoog op te trekken. We verkrijgen echter hetzelfde resultaat door dat wagentje via een hellend vlak op die hoogte te brengen. In vergelijking met verticaal moeten we een ..... kracht uitoefenen, maar dan wel over een ..... afstand. We onderzoeken dit nu in dit labo.

3) Werkwijze en metingen

a) We voeren de metingen uit voor α = 30°, 45° en 60°. I.p.v. die hoek m.b.v. een gradenboog in te stellen, werken we iets nauwkeuriger door de hoogte h te berekenen die we moeten instellen. Dit kan aangezien de lengte l van het hellend vlak constant is (l = ...)

sin α = ... $\Rightarrow$ h = ...

α	h (m)
30°	
45°	
60°	

b) We meten nu met een dynamometer voor die 3 hoeken de kracht die nodig is om dat wagentje op de ingestelde hoogte te brengen

- verticaal

- via het hellend vlak

α	F_{vert} ( )	h ( )	$F_{hel.}$ ( )	l ( )		
30°						
45°						
60°						

4) **<u>Bespreking</u>**

a) We bemerken (voor elke ingestelde hoek) dat $F_{hel.}$..... $F_{vert.}$, maar dat daarentegen de afstand l ..... h .

Willen we dus eenzelfde resultaat met een kleinere kracht, dan moet die kracht over een ..... afstand werken.

We berekenen daarom voor elke hoek $F_{vert.}$. h in de voorlaatste kolom en F_{hel} . l in de laatste kolom.

Wat merk je telkens? .....

Dat produkt van kracht x afstand is blijkbaar een maat voor de geleverde prestatie en noemen we de ARBEID.

Symbool: W

Definitie: W = ...met Δs = de afstand

Eenheid: [W] = ... = ... (joule)

Naam : ..... Nr. : .....

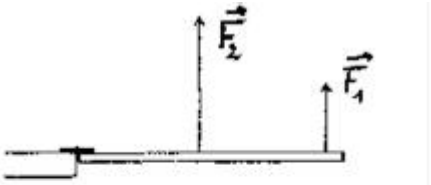
Opgave : **Het moment van een kracht m.b.v een statiefje**

---

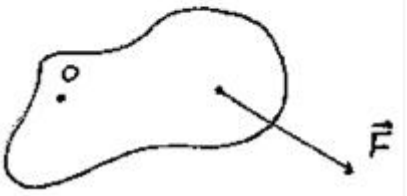
1) Benodigdheden

- Klein statief en dynamometer (bij licht statief is een bereik van 3 N voldoende).
- Meetlat + papieren kleefband.

2) Inleiding



In dit labo onderzoeken we de werking van een kracht op een lichaam dat draaibaar is opgesteld.



Stel dat we gedurende heel korte tijd een kracht (F_1) uitoefenen op de klink van een nogal zware deur. Daardoor gaat die deur over een bepaalde hoek opendraaien.

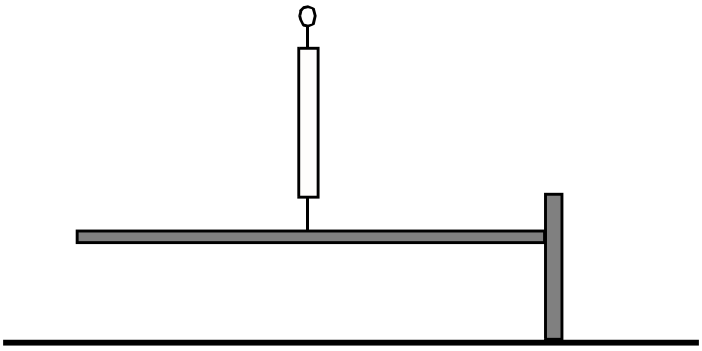
Indien je nu een andere kracht (F_2) dichter bij de scharnieren van die deur uitoefent, dan moet F_2 ..... F_1 om een even grote draaiende werking te verkrijgen.

Het draaiend effect van een kracht op een draaibaar opgesteld lichaam wordt dus niet alleen beschreven door de grootte van die kracht, maar ook door de krachtarm (*d*).

Daarmee bedoelen we de ..... afstand tussen de werklijn van die kracht en het scharnierpunt. Dit komt eigenlijk neer op de rotatieas die loodrecht op het vlak van het blad is gelegen. Duid de krachtarm (*d*) aan op de figuur.

3) Opstelling

We houden het statief horizontaal d.m.v. een kracht $\vec{F}$, die we meten met een dynamometer.



- Duid $\vec{F}$ dit op de figuur, alsook de krachtarm *d*.
- Verandert er iets aan de situatie als we het statief 180° draaien volgens zijn lengteas? Verklaar je antwoord.

4) Metingen

Door nu de dynamometer op verschillende plaatsen op het statief te laten aangrijpen, verkrijgen we verschillende krachten. Neem hiervoor de krachtarmen zoals in de tabel aangegeven. Je kan bv. stukjes papiertape op het statief kleven zodat je precies met een stift de afstand (= krachtarm) kunt aanstrepen.

Je moet er echter grote zorg voor dragen dat al de krachten die je uitoefent precies dezelfde draaiende werking hebben. Dit is zo als de krachtwerking ervoor zorgt dat de staaf van het statief steeds horizontaal staat.

d ( )	*F* ( )	

0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15		

Om dit nu te onderzoeken zet we F in een grafiek uit tegenover d.

We bekomen een ..... Dit betekent dat F ..... $\Rightarrow$ ..... = cte

We onderzoeken dit in de opengelaten derde kolom.

5) <u>Besluit en definitie</u>

- De draaiende werking van een kracht op een draaibaar opgesteld lichaam wordt bepaald door het produkt .....

- Dit produkt definiëren we nu als het **moment** van die kracht en stellen we voor door ***M***.

DEFINITIE : M = ... [M] = ...

Naam : ..... Nr : .....

Opgave : **Hefbomen**

---

1) Benodigheden

Statiefje, klem, insteekstaafje met haakje, massa's, meetlat.

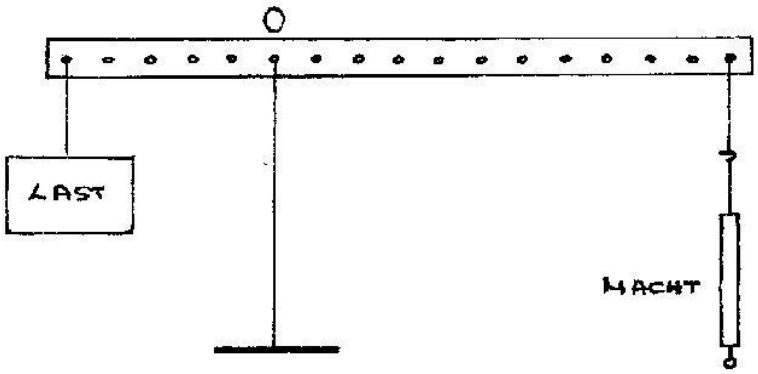
2) Principe

Een hefboom is een onvervormbare staaf met een steun- of ophangpunt, waarmee we voorwerpen (LAST) kunnen optillen door op het andere uiteinde een kracht (MACHT) uit te oefenen.

De werking steunt op de evenwichtsvoorwaarde bij een draaibaar opgesteld lichaam.

3) Een hefboom met tussenstandig steunpunt

Hier bevindt het ..... zich tussen ..... en .....



- Duid op de figuur F_l , F_m , d_l en d_m aan.
- Wanneer is de hefboom in evenwicht?

– .....
– Ga via de evenwichtsvoorwaarde na wanneer een dergelijke hefboom interessant is.

– Controleer nu die evenwichtsvoorwaarde in 5 gevallen.

2 keer voor $d_l > d_m$

1 keer voor $d_l = d_m$

2 keer voor $d_l < d_m$

F_l ( )	d_l ( )	F_m ( )	d_m ( )	$F_l \cdot d_l$ ( )	$F_m \cdot d_m$ ( )

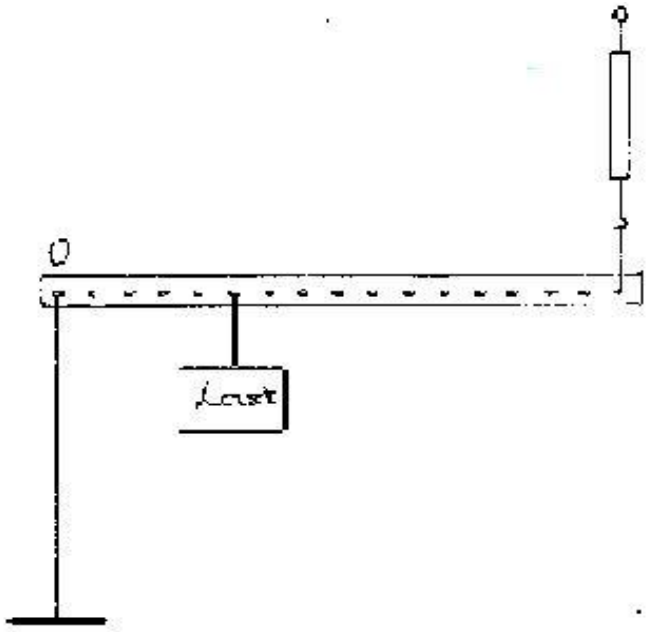
4) <u>Een hefboom met een tussenstandige last</u>

Hier bevindt ..... zich tussen ..... en .....

- Duid op de figuur F_l , F_m , d_l en d_m aan.
- Wanneer is de hefboom in evenwicht?

.....

- Ga via de evenwichtsvoorwaarde na wanneer een dergelijke hefboom interessant is.



– Controleer nu die evenwichtsvoorwaarde in 5 gevallen.

F_l ( )	d_l ( )	F_m ( )	d_m ( )	F_l . d_l ( )	F_m . d_m ( )

5) **<u>Een hefboom met een tussenstandige macht</u>** <u>(zonder metingen)</u>

Hier bevindt ..... zich tussen ..... en .....

- Duid op de figuur F_l , F_m , d_l en d_m aan.
- Toon via de evenwichtsvoorwaarde aan dat een dergelijke hefboom **niet** interessant is, indien je wil kracht uitsparen.

